Unidades de programación: 1665 Módulo Optativo - Digitalización Aplicada a los Sectores Productivos (GS)(2026-2027)

Resumen de Unidades de Programación (Curso 2026-2027)

Código	Nombre de la UP	Duración (Horas Centro)	Temporalización	RAs Asociados
UP01	DIGITALIZACIÓN EN LOS SECTORES PRODUCTIVOS	4h	14/09/2026 – 05/10/2026	**RA01**
UP02	CARACTERIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS HABILITADORAS	2h	19/10/2026 – 26/10/2026	**RA02**
UP03	SISTEMAS CLOUD. COMPUTACIÓN EN LA NUBE	2h	02/11/2026 – 09/11/2026	**RA03**
UP04	INTELIGENCIA ARTIFICIAL. APLICACIÓN EN EL SECTOR PRODUCTIVO	3h	16/11/2026 – 30/11/2026	**RA4**
UP05	BIG DATA: EVALUACIÓN DE DATOS	2h	14/12/2026 – 21/12/2026	**RA5**
UP06	CIBERSEGURIDAD	2h	11/01/2027 – 18/01/2027	**RA05**
UP07	DESARROLLO DE UN PROYECTO DE TRANSFORMA-CIÓN DIGITAL	2h	25/01/2027 - 1/02/2027	**RA06**

UP01: DIGITALIZACIÓN EN LOS SECTORES PRODUCTIVOS

1. Identificación

- **Código:** UP01 | **Módulo:** 1665
- **Duración:** 4 horas.
- **Temporalización:** 14/09/2026 – 05/10/2026.

2. Fundamentación (Real Decreto 1629/2009)

- **Resultado de Aprendizaje:**
  - **RA01:** Analiza el concepto de digitalización y su repercusión en los sectores productivos teniendo en cuenta la actividad de la empresa e identificando entornos IT (Information Technology: tecnología de la información) y OT (Operation Technology: tecnología de operación) característicos.
- **Criterios de Evaluación:**
  - a) Se ha descrito en qué consiste el concepto de digitalización.
  - b) Se ha relacionado la implantación de la tecnología digital con la organización de las empresas.
  - c) Se han establecido las diferencias y similitudes entre los entornos IT y OT.
- **Competencias:**
  - **Profesionales:** * Identificar los cambios tecnológicos y organizativos necesarios para adaptarse a las nuevas situaciones laborales del sector.
    * Analizar el funcionamiento y la convergencia de los sistemas de información (IT) y operación (OT) para optimizar procesos empresariales.
  - **Empleabilidad:**
    * Adaptabilidad al cambio tecnológico y resiliencia.
    * Toma de decisiones basada en el análisis funcional de los entornos empresariales.

3. Organización

- **Contenidos (Orden 36/2012):**
  - Concepto de digitalización y su relevancia e impacto en los sectores productivos.

  - Relación entre la digitalización y la transformación en la organización empresarial (metodologías ágiles, tableros Kanban).
  - Definición, diferencias, similitudes y convergencia entre los entornos IT (Tecnología de la Información) y OT (Tecnología de Operación).

- **Teoría:**
  - Digitalización en los sistemas productivos: Conceptos, importancia y repercusión en los sectores productivos. Entornos IT y OT característicos de los sectores productivos.

- **Metodología:** Breve introducción teórica seguida de metodologías activas con tareas y actividades basadas en un enfoque práctico y colaborativo. Se fomentará la participación activa del alumnado mediante la resolución de problemas y ejercicios prácticos.
- **Secuencia (Fases):**
  - Tarea 1: Digitalización de la Gestión de Incidencias con Trello TAREA01

4. Recursos Tecnológicos

- **Base Tecnológica:**
  - Trello
  - IDE Codium

5. Evaluación y Adaptación

- **Instrumentos:** Observación directa de la participación en las actividades y tareas.
- **Adaptaciones:** Aplicación de Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) y ritmos flexibles según necesidades detectadas.

UP02: CARACTERIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS HABILITADORAS

1. Identificación

- **Código:** UP02 | **Módulo:** 1665
- **Duración:** 2 horas.
- **Temporalización:** 19/10/2026 – 26/10/2026.

2. Fundamentación (Real Decreto 1629/2009)

- **Resultado de Aprendizaje:**
  - **RA02:** Caracteriza las tecnologías habilitadoras digitales necesarias para la adecuación/transformación de las empresas a entornos digitales describiendo sus características y aplicaciones.
- **Criterios de Evaluación:**
  - a) Se han identificado las principales tecnologías habilitadoras digitales.
  - b) Se han relacionado las THD con el desarrollo de productos y servicios.
  - c) Se ha relacionado la importancia de las THD con la economía sostenible y eficiente.
- **Competencias:**
  - **Profesionales:** * Seleccionar e implementar las tecnologías habilitadoras digitales (THD) más adecuadas para la optimización y modernización de los procesos de la empresa.
    * Potenciar la innovación en el despliegue de nuevos productos y servicios corporativos (ERPs/E-commerce).
  - **Empleabilidad:**
    * Visión estratégica orientada a la innovación tecnológica.
    * Orientación hacia la eficiencia operativa y la sostenibilidad.

3. Organización

- **Contenidos (Orden 36/2012):**
  - Tecnologías Habilitadoras Digitales (THD): Contenedores, IoT, robótica, impresión 3D, gemelos digitales, entre otras.
  - Impacto de las THD en el diseño, desarrollo y despliegue de productos y servicios (Sistemas ERP y E-commerce).
  - Relación de las THD con la optimización de recursos y la economía sostenible.
- **Teoría:**
  - Tecnologías habilitadoras digitales: Conceptos, importancia y repercusión en los sectores productivos. Caracterización de las tecnologías habilitadoras digitales y sus aplicaciones.
- **Metodología:** Breve introducción teórica seguida de metodologías activas con tareas y actividades basadas en un enfoque práctico y colaborativo. Se fomentará la participación activa del alumnado mediante la resolución de problemas y ejercicios prácticos.

- **Secuencia (Fases):**
  - Práctica: Despliegue y exploración de un ERP/E-commerce contenerizado

4. Recursos Tecnológicos

- **Base Tecnológica:**
  - Odoo, ERPNext, Prestashop, WooCommerce
  - Docker, Docker Compose.

5. Evaluación y Adaptación

- **Instrumentos:** Observación directa de la participación en las actividades y tareas.
- **Adaptaciones:** Aplicación de Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) y ritmos flexibles según necesidades detectadas.

UP03: SISTEMAS CLOUD. COMPUTACIÓN EN LA NUBE

1. Identificación

- **Código:** UP03 | **Módulo:** 1665
- **Duración:** 2 horas.
- **Temporalización:** 02/11/2026 – 09/11/2026.

2. Fundamentación (Real Decreto 1629/2009)

- **Resultado de Aprendizaje:**
  - **RA03:** Identifica sistemas basados en cloud/nube y su influencia en el desarrollo de los sistemas digitales.
- **Criterios de Evaluación:**
  - a) Se han identificado los diferentes niveles de la cloud/nube.
  - b) Se han identificado las principales funciones de la cloud/nube (procesamiento de datos, intercambio de información, ejecución de aplicaciones, entre otros).

- c) Se ha descrito el concepto de edge computing y su relación con la cloud/nube.

- **Competencias:**
  - **Profesionales:** * Gestionar y evaluar servicios en arquitecturas basadas en la nube según las necesidades de procesamiento y almacenamiento del negocio.
  - **Empleabilidad:**
    * Capacidad para trabajar en entornos colaborativos, distribuidos y deslocalizados.

3. Organización

- **Contenidos:** * Arquitecturas en la nube (Cloud computing) y sus funciones principales: procesamiento, almacenamiento e intercambio de información.
  - Niveles y modelos de servicio (IaaS, PaaS, SaaS) y modelos de despliegue (pública, privada e híbrida).
  - Paradigmas descentralizados: Concepto de Edge computing y Fog computing, y su integración con la nube central.
- **Teoría:**
  - Conceptos de computación en la nube, modelos de servicio (IaaS, PaaS, SaaS), modelos de despliegue (pública, privada, híbrida) y su influencia en el desarrollo de los sistemas digitales.
- **Metodología:** Explicación teórica con ejemplos prácticos y resolución de problemas. **Secuencia (Fases):**
  - Test sencillo sobre la nube y sus aplicaciones en los sistemas productivos.

4. Recursos Tecnológicos

- **Base Tecnológica:**
  - AWS, Azure, Google Cloud Platform, Oracle Cloud, IBM Cloud.

5. Evaluación y Adaptación

- **Instrumentos:** Observación directa de la participación en las actividades y tareas.
- **Adaptaciones:** Aplicación de Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) y ritmos flexibles según necesidades detectadas.

UP04: INTELIGENCIA ARTIFICIAL. APLICACIÓN EN EL SECTOR PRODUCTIVO

1. Identificación

- **Código:** UP04 | **Módulo:** 1665
- **Duración:** 3 horas.
- **Temporalización:** 16/11/2026 – 30/11/2026.

2. Fundamentación (Real Decreto 1629/2009)

- **Resultado de Aprendizaje:**
  - **RA04:** Identifica aplicaciones de la IA (inteligencia artificial) en entornos del sector donde está enmarcado el título describiendo las mejoras implícitas en su implementación.
- **Criterios de Evaluación:**
  - a) Se ha identificado la importancia de la IA en la automatización de procesos y su optimización.
  - b) Se ha relacionado la IA con la recogida masiva de datos (Big Data) y su tratamiento (análisis) con la rentabilidad de las empresas.
  - c) Se ha valorado la importancia presente y futura de la IA.
- **Competencias:**
  - **Profesionales:** * Integrar y consumir modelos y librerías de Inteligencia Artificial para la automatización, consulta de datos y optimización de flujos de trabajo.
  - **Empleabilidad:**
    * Pensamiento crítico en la evaluación e integración de soluciones generadas por modelos algorítmicos.
    * Resolución ágil de problemas complejos mediante herramientas tecnológicas de vanguardia.

3. Organización

- **Contenidos:** * Automatización de procesos empresariales y optimización técnica a través de IA.
  - Interacción entre la Inteligencia Artificial y la integración masiva de datos mediante librerías y APIs (ej. consumo de modelos NLP como Mistral AI).
  - Impacto, rentabilidad y valoración del papel presente y futuro de la IA en los diferentes sectores.

- **Teoría:**
  - Conceptos de inteligencia artificial:
    * Aprendizaje supervisado y no supervisado.
    * Redes neuronales y aprendizaje profundo.
    * Procesamiento de lenguaje natural (NLP).
    * Visión por computadora.
    * Aplicaciones de la IA en sectores productivos.
- **Metodología:** Breve introducción teórica seguida de metodologías activas con tareas y actividades basadas en un enfoque práctico y colaborativo. Se fomentará la participación activa del alumnado mediante la resolución de problemas y ejercicios prácticos.
- **Secuencia (Fases):**
  - Practica Webapp IA Python: Adaptación de una aplicación web que se proporciona a los alumnos en la que se consume un modelo de IA (Mistral AI) para la consulta de datos de una temática concreta.

4. Recursos Tecnológicos

- **Base Tecnológica:**
  - IDE Codium
  - Lenguaje Python
  - Framework Flask
  - Librería Mistral AI

5. Evaluación y Adaptación

- **Instrumentos:** Observación directa de la participación en las actividades y tareas.
- **Adaptaciones:** Aplicación de Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) y ritmos flexibles según necesidades detectadas.

UP05: BIG DATA: EVALUACIÓN DE DATOS

1. Identificación

- **Código:** UP05 | **Módulo:** 1665

- **Duración:** 2 horas.
- **Temporalización:** 14/12/2026 – 21/12/2026.

2. Fundamentación (Real Decreto 1629/2009)

- **Resultado de Aprendizaje:**
  - **RA05:** Evalúa la importancia de los datos, así como su protección en una economía digital globalizada, definiendo sistemas de seguridad y ciberseguridad tanto a nivel de equipo/sistema, como globales.
- **Criterios de Evaluación:**
  - a) Se ha establecido la diferencia entre dato e información.
  - b) Se ha descrito el ciclo de vida del dato.
  - c) Se ha identificado la relación entre Big Data, análisis de datos, machine/deep learning e inteligencia artificial.
  - d) Se han descrito las características que definen Big Data.
  - e) Se han descrito las etapas típicas de la ciencia de datos y su relación en el proceso.
- **Competencias:**
  - **Profesionales:** * Capturar, gestionar y visualizar grandes volúmenes de datos utilizando herramientas específicas (Python, Pandas, Plotly) para la extracción de conocimiento aplicable al negocio.
  - **Empleabilidad:**
    * Toma de decisiones fundamentada en datos objetivos (Data-driven decision making).
    * Habilidad para comunicar hallazgos técnicos de manera clara y visual (Storytelling).

3. Organización

- **Contenidos:** * Diferencias fundamentales entre dato crudo, información y conocimiento.
  - Etapas del ciclo de vida del dato (Ingesta, Procesamiento, Análisis y Visualización) mediante el uso de lenguajes de scripting (Python).
  - Relación simbiótica entre el Big Data, la ciencia de datos y las disciplinas asociadas (Machine Learning e IA).
- **Teoría:**
  - Conceptos de Big Data:

    * Definición y características del Big Data.
    * Arquitectura y componentes del ecosistema Big Data.
    * Procesamiento y análisis de grandes volúmenes de datos.
    * Aplicaciones del Big Data en sectores productivos.

- **Metodología:** Breve introducción teórica seguida de metodologías activas con tareas y actividades basadas en un enfoque práctico y colaborativo. Se fomentará la participación activa del alumnado mediante la resolución de problemas y ejercicios prácticos.
- **Secuencia (Fases):**
  - Actividad Práctica1: Análisis Exploratorio de Datos con Python - Libreria Pandas
  - Actividad Práctica2: Visualización de Datos y Storytelling - Libreria Plotly

4. Recursos Tecnológicos

- **Base Tecnológica:**
  - IDE Codium
  - Lenguaje de programación Python, librerías Pandas y Plotly.

5. Evaluación y Adaptación

- **Instrumentos:** Observación directa de la participación en las actividades y tareas.
- **Adaptaciones:** Aplicación de Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) y ritmos flexibles según necesidades detectadas.

UP06: CIBERSEGURIDAD

1. Identificación

- **Código:** UP06 | **Módulo:** 1665
- **Duración:** 2 horas.
- **Temporalización:** 11/01/2027 – 18/01/2027.

2. Fundamentación (Real Decreto 1629/2009)

- **Resultado de Aprendizaje:**
  - **RA05:** Evalúa la importancia de los datos, así como su protección en una economía digital globalizada, definiendo sistemas de seguridad y ciberseguridad tanto a nivel de equipo/sistema, como globales.
- **Criterios de Evaluación:**
  - a) Se han identificado los principales objetivos de la ciencia de datos en las diferentes empresas.
  - b) Se ha valorado la importancia de la seguridad y su regulación legal en relación con la protección de los datos corporativos y personales.
- **Competencias:**
  - **Profesionales:** * Implementar y auditar de forma básica normativas y protocolos de ciberseguridad para proteger la información y la infraestructura digital.
  - **Empleabilidad:**
    * Concienciación y responsabilidad sobre la ética y la seguridad en el manejo de la información (Compliance).
    * Prevención activa ante amenazas y sentido de la cautela digital.

3. Organización

- **Contenidos:** * Importancia crítica de la seguridad, regulaciones vigentes y normativas de protección del dato en la economía digital.
  - Sistemas de prevención, medidas de protección contra incidentes y control de vulnerabilidades a nivel local y global.
- **Teoría:**
  - Conceptos de ciberseguridad:
    * Principios básicos de seguridad informática.
    * Tipos de amenazas y ataques cibernéticos.
    * Medidas de protección y buenas prácticas en ciberseguridad.
    * Herramientas y técnicas de análisis de vulnerabilidades y pruebas de penetración.
- **Metodología:** Breve introducción teórica seguida de metodologías activas con tareas y actividades basadas en un enfoque práctico y colaborativo. Se fomentará la participación activa del alumnado mediante la resolución de problemas y ejercicios prácticos.

- **Secuencia (Fases):**
  - Tarea práctica 1: Análisis de vulnerabilidades y pruebas de penetración en un entorno controlado.

4. Recursos Tecnológicos

- **Base Tecnológica:**
  - Entorno virtualizado con máquinas vulnerables y herramientas de ciberseguridad (Kali Linux, Metasploit, Nmap, Wireshark, etc.).

5. Evaluación y Adaptación

- **Instrumentos:** Observación directa de la participación en las actividades y tareas.
- **Adaptaciones:** Aplicación de Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) y ritmos flexibles según necesidades detectadas.

UP07: DESARROLLO DE UN PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

1. Identificación

- **Código:** UP07 | **Módulo:** 1665
- **Duración:** 2 horas.
- **Temporalización:** 25/01/2027 - 1/02/2027.

2. Fundamentación (Real Decreto 1629/2009)

- **Resultado de Aprendizaje:**
  - **RA06:** Desarrolla un proyecto de transformación digital de una empresa de un sector relacionado con el título, teniendo en cuenta los cambios que se deben producir en función de los objetivos de la empresa.
- **Criterios de Evaluación:**
  - a) Se han identificado los objetivos estratégicos de la empresa.
  - b) Se han identificado y alineado las áreas de producción/negocio y de comunicaciones.

- c) Se han identificado las áreas susceptibles de ser digitalizadas.
- d) Se ha analizado el encaje de AD (áreas digitalizadas) entre sí y con las que no lo están.

- **Competencias:**
  - **Profesionales:** * Planificar, liderar y ejecutar proyectos integrales de transformación digital coherentes con los objetivos estratégicos de una organización real o simulada.
  - **Empleabilidad:**
    * Liderazgo, proactividad y gestión del cambio en entornos organizacionales complejos.
    * Capacidad organizativa y colaboración eficaz mediante herramientas de control de versiones y gestión de proyectos.

3. Organización

- **Contenidos:** * Fases para el desarrollo, diseño y evaluación de un proyecto real de transformación digital en un negocio.
  - Identificación de objetivos estratégicos empresariales e interrelación entre las áreas corporativas digitalizadas y no digitalizadas.
  - Uso coordinado de repositorios (Control de Versiones) y sistemas Kanban para el despliegue del proyecto.
- **Teoría:**
  - Conceptos de transformación digital:
    * Definición y objetivos de la transformación digital.
    * Estrategias y modelos de transformación digital.
    * Impacto de la transformación digital en los procesos empresariales.
    * Herramientas y tecnologías habilitadoras para la transformación digital.
- **Metodología:** Breve introducción teórica seguida de metodologías activas con tareas y actividades basadas en un enfoque práctico y colaborativo. Se fomentará la participación activa del alumnado mediante la resolución de problemas y ejercicios prácticos.
- **Secuencia (Fases):**
  - Tarea práctica 1: Desarrollo de un proyecto de transformación digital para una empresa ficticia, aplicando los conocimientos adquiridos en las unidades anteriores y considerando los objetivos estratégicos de la empresa.

4. Recursos Tecnológicos

- **Base Tecnológica:**
  - Entorno de desarrollo colaborativo (GitHub, GitLab) y herramientas de gestión de proyectos (Trello, Jira).

5. Evaluación y Adaptación

- **Instrumentos:** Observación directa de la participación en las actividades y tareas.
- **Adaptaciones:** Aplicación de Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) y ritmos flexibles según necesidades detectadas.